

BÁO CÁO THỰC HÀNH: TỐI ƯU HÓA HỌC TẬP BẰNG KỸ THUẬT PROMPT ENGINEERING

Họ và tên: Lê Phương Linh

Mã sinh viên: 25023296

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A13)

Công cụ sử dụng: Gemini

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Báo cáo này trình bày quá trình thực nghiệm ứng dụng Prompt Engineering vào 3 tác vụ học tập điển hình. Mục tiêu là so sánh sự khác biệt về chất lượng đầu ra giữa các câu lệnh (prompt) cơ bản và nâng cao, từ đó rút ra các nguyên tắc tối ưu hóa tương tác với AI.

II. THỰC HIỆN VÀ SO SÁNH 3 TÁC VỤ

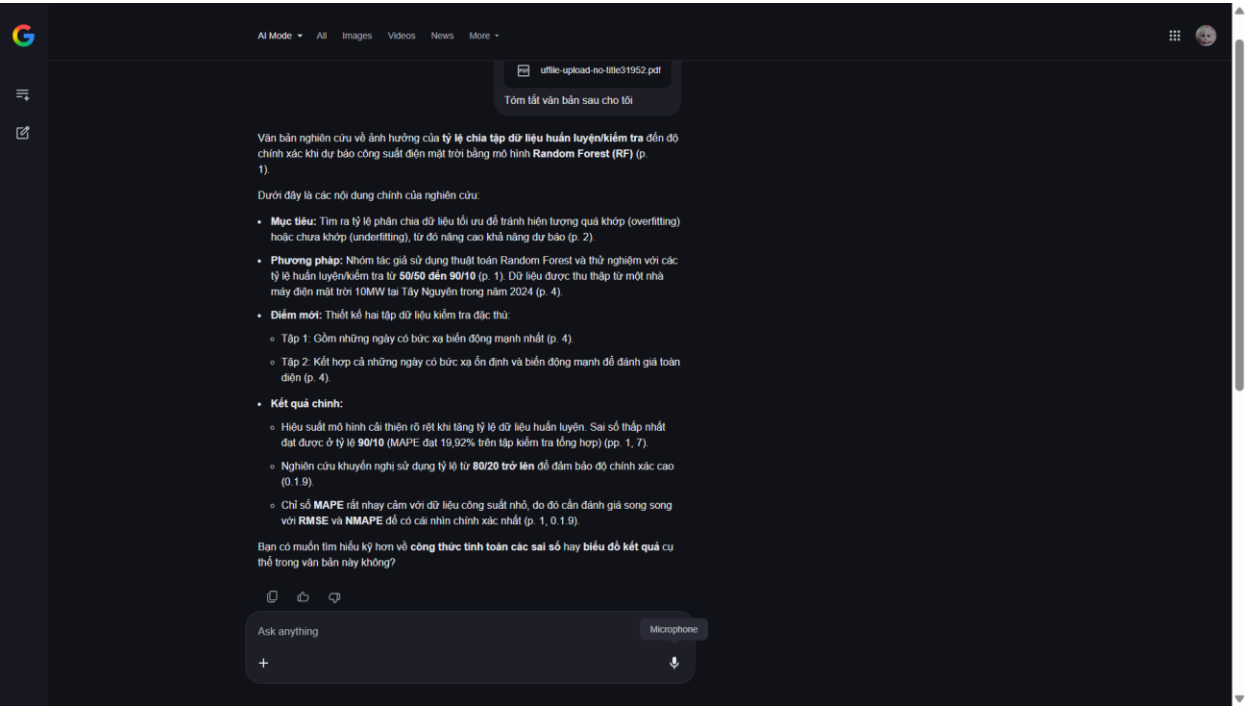
• Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Bài báo khoa học)

Mục tiêu: Chuyển đổi một văn bản dài, phức tạp thành các ý chính dễ nắm bắt.

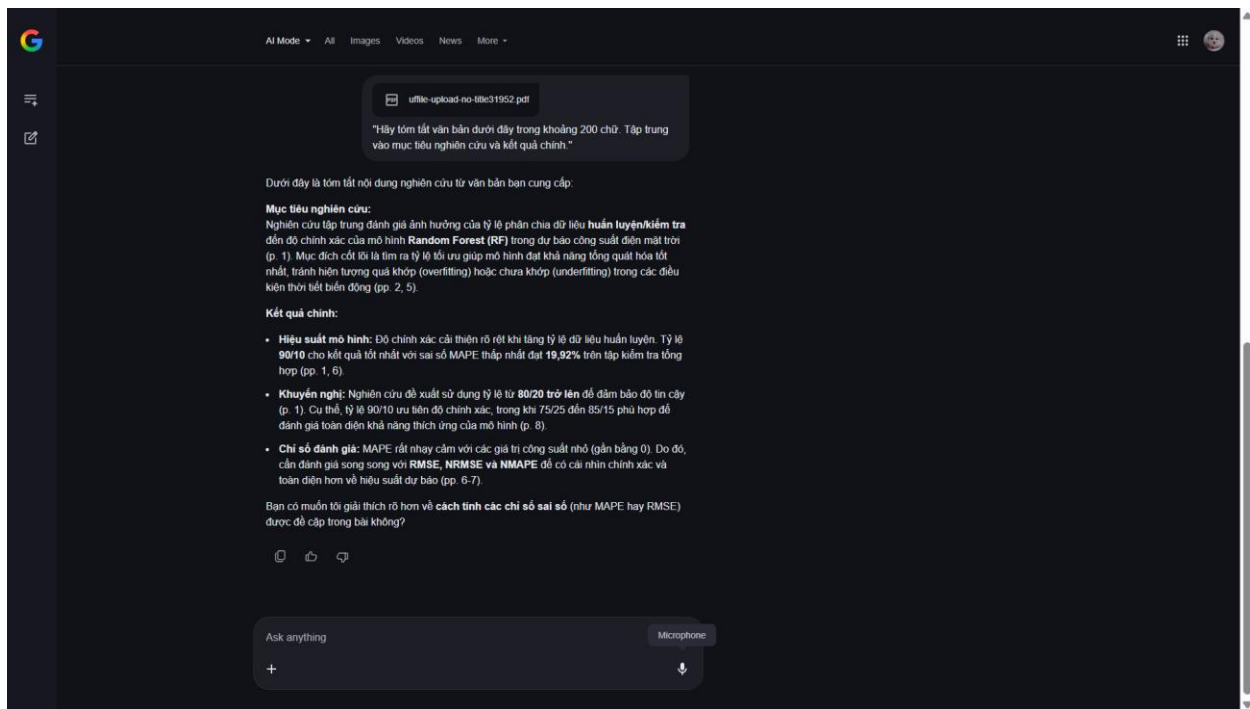
Cấp độ	Nội dung Prompt	Phân tích kết quả
Cơ bản	"Tóm tắt văn bản sau cho tôi (kèm file)"	Kết quả chung chung, đôi khi bỏ sót các số liệu quan trọng hoặc phương pháp nghiên cứu.
Cải tiến	"Hãy tóm tắt văn bản dưới đây trong khoảng 200 chữ. Tập trung vào mục tiêu nghiên cứu và kết quả chính."	Kết quả cô đọng hơn và bám sát yêu cầu về dung lượng, không còn lan man sang các phần giới thiệu chung.

Nâng cao	"Bạn là một chuyên gia phân tích dữ liệu. Hãy tóm tắt văn bản sau trong 200 chữ. Yêu cầu: 1. Nêu rõ mục tiêu nghiên cứu; 2. Liệt kê 3 phát hiện quan trọng nhất; 3. Định dạng bằng gạch đầu dòng."	Kết quả sắc bén, đúng trọng tâm, cấu trúc rõ ràng, cực kỳ hữu ích để ôn thi hoặc làm tiểu luận.
----------	--	---

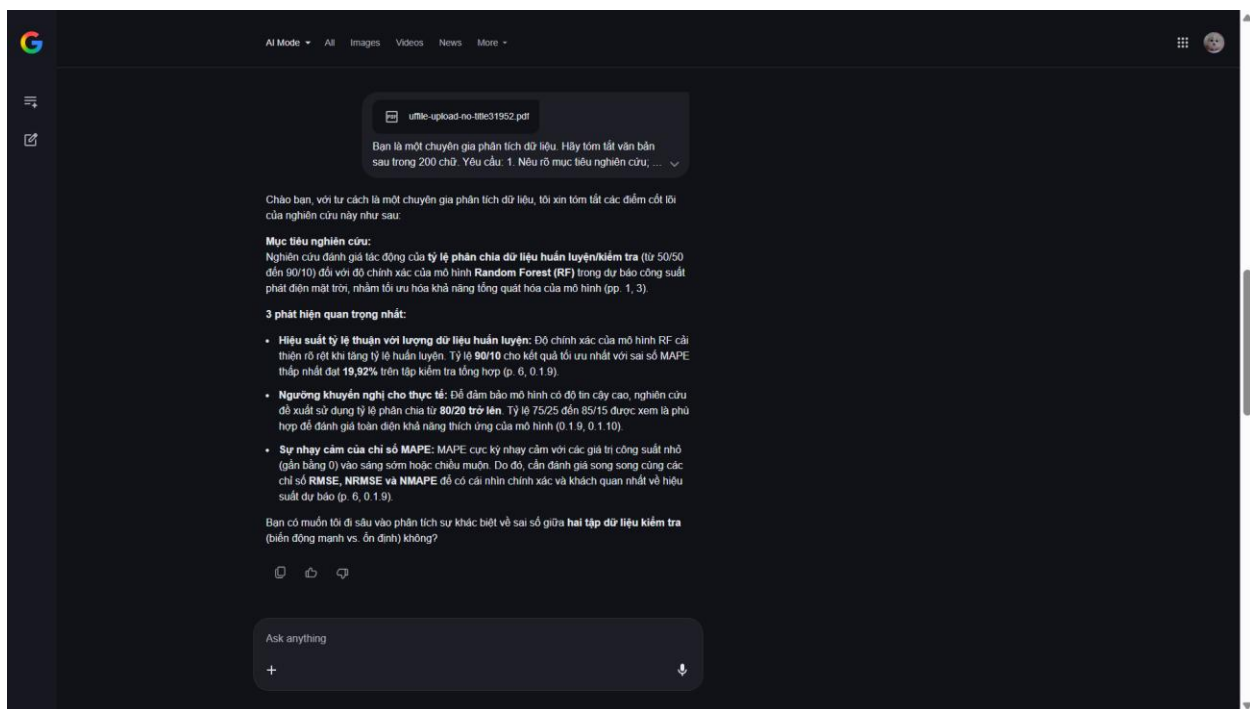
Ảnh chụp màn hình minh họa:



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ cơ bản)



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ cải tiến)



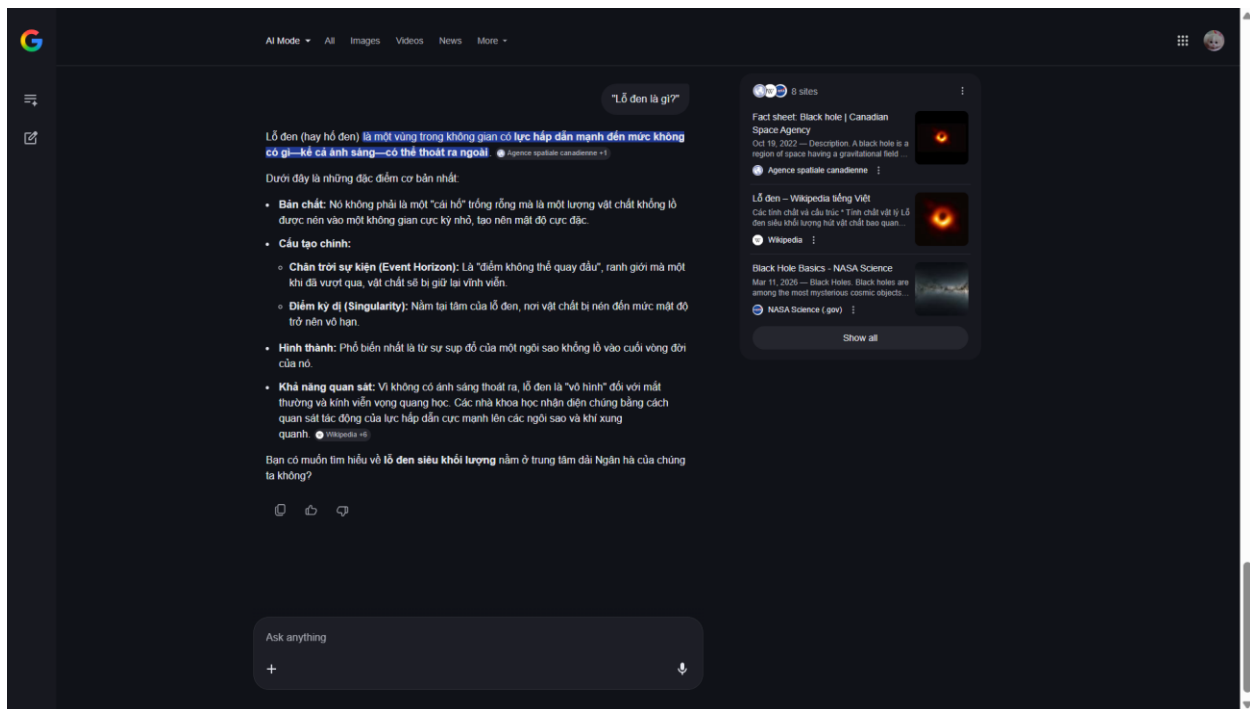
(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ nâng cao)

- **Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp (Lỗ đen - Vật lý)**

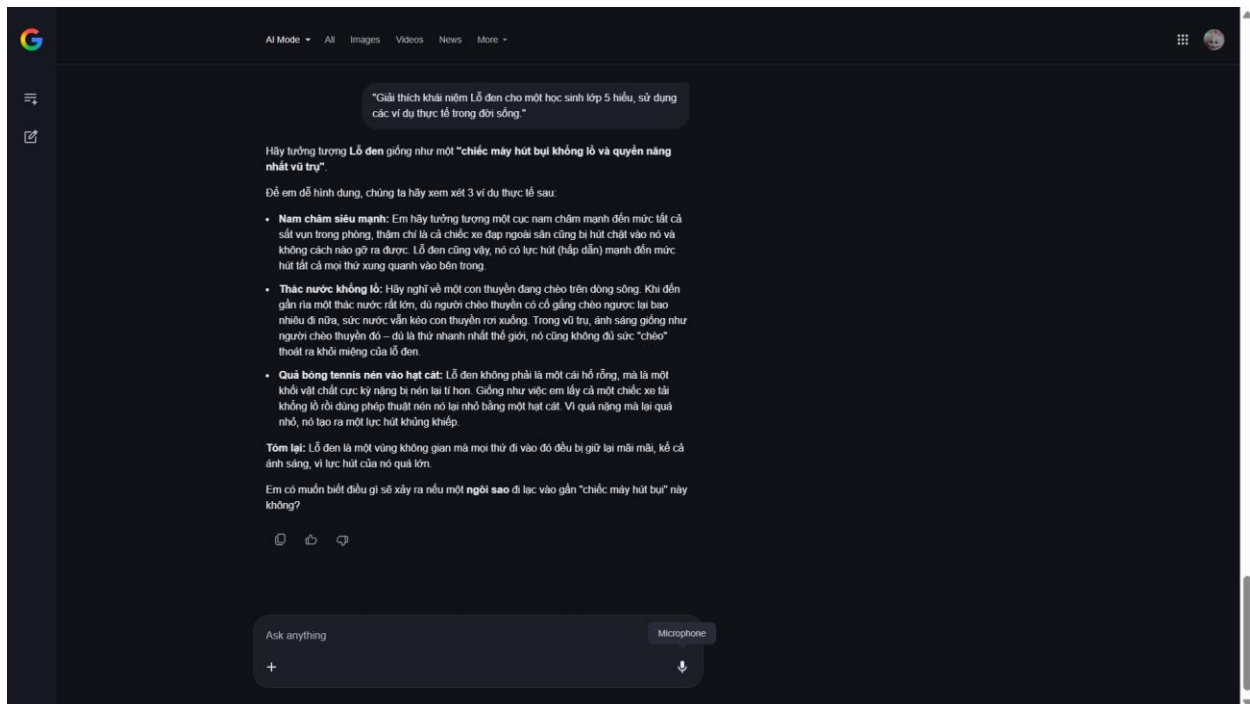
Mục tiêu: Hiểu sâu bản chất một khái niệm khó mà không bị ngợp bởi thuật ngữ chuyên môn.

Cấp độ	Nội dung Prompt	Phân tích kết quả
Cơ bản	"Lỗ đen là gì?"	Trả về định nghĩa mang tính từ điển, khô khan, khó hình dung đối với người mới.
Cải tiến	"Giải thích khái niệm Lỗ đen cho một học sinh lớp 5 hiểu, sử dụng các ví dụ thực tế trong đời sống."	Chuyển từ việc cung cấp định nghĩa khoa học sang việc sử dụng hình ảnh hóa và so sánh với những vật dụng quen thuộc (như máy hút bụi, nam châm) để một đứa trẻ 10 tuổi có thể dễ dàng hình dung và ghi nhớ bản chất của lỗ đen mà không cần đến thuật ngữ phức tạp
Nâng cao	"Sử dụng phương pháp Feynman, hãy giải thích khái niệm Lỗ đen cho học sinh lớp 5. Sử dụng hình ảnh ẩn dụ về một tấm vải lò xo và một quả tạ. Đừng dùng công thức toán học."	AI giải thích cực kỳ sống động. Việc dùng ẩn dụ giúp người học "thấy" được khái niệm thay vì chỉ đọc chữ.

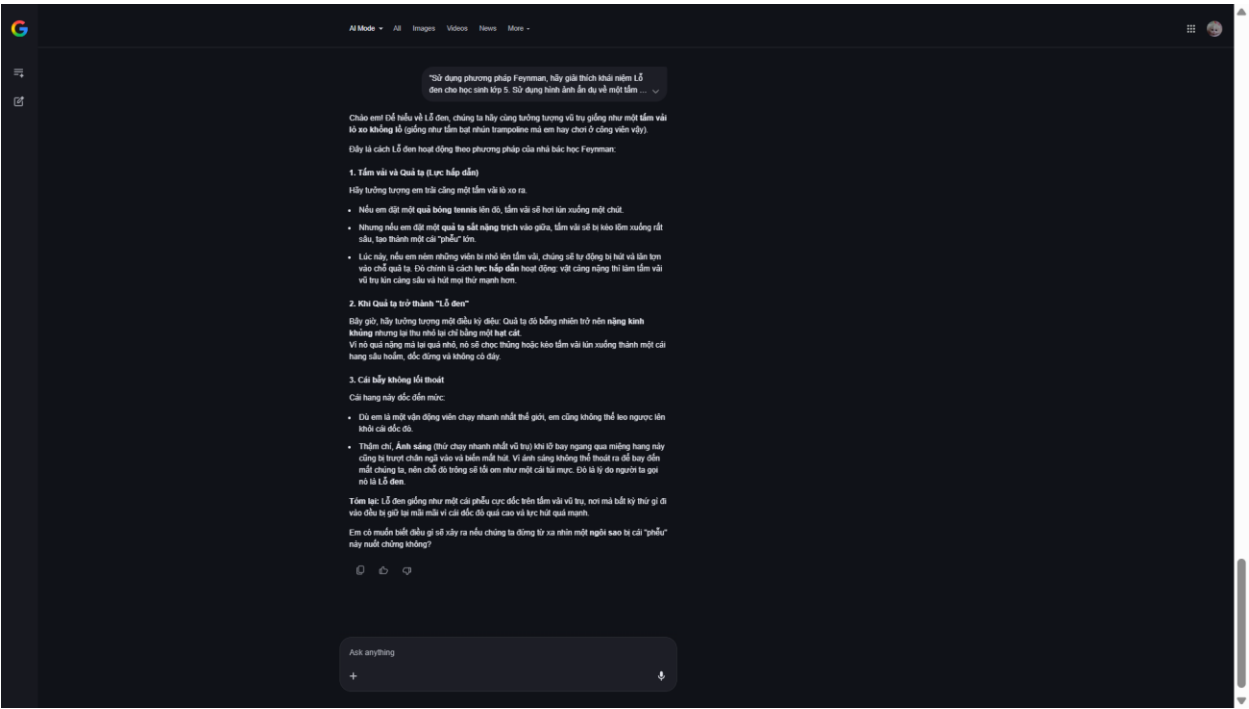
Ảnh chụp màn hình minh họa:



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ cơ bản)



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ cải tiến)



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ nâng cao)

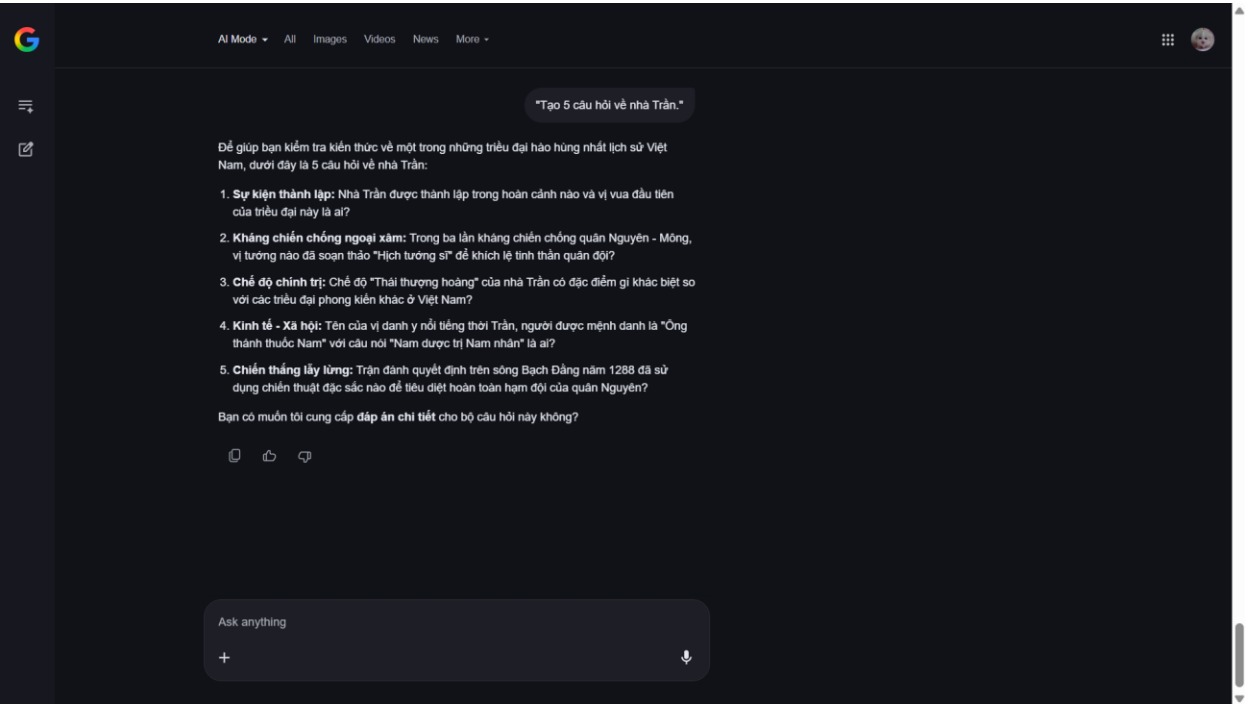
• **Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Lịch sử triều Trần)**

Mục tiêu: Tự kiểm tra kiến thức sau khi học xong một chương.

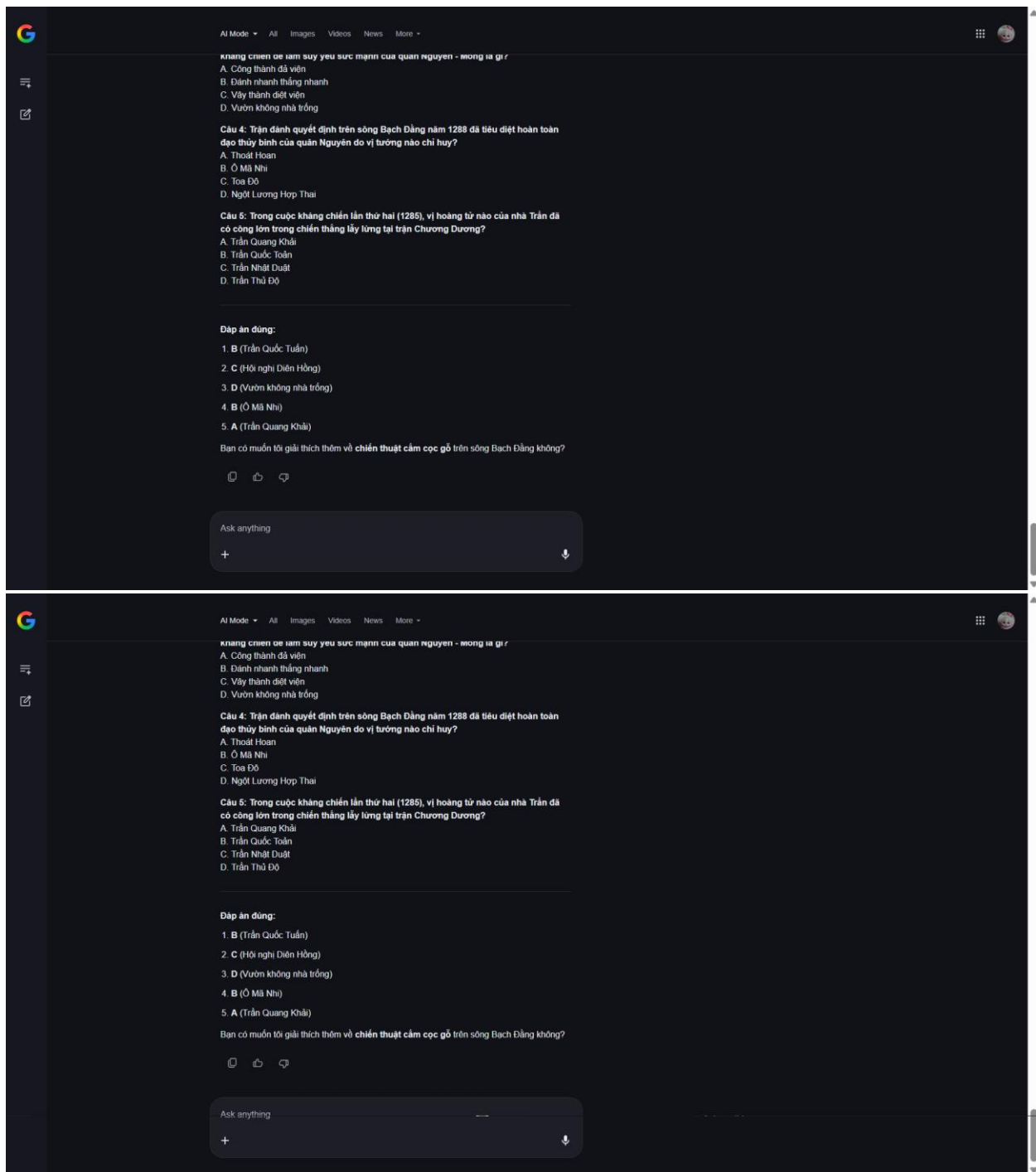
Cấp độ	Nội dung Prompt	Phân tích kết quả
Cơ bản	"Tạo 5 câu hỏi về nhà Trần."	Câu hỏi quá dễ, chỉ xoay quanh các mốc thời gian, không giúp tư duy sâu.
Cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời nhà Trần. Có kèm theo đáp án đúng."	
Nâng cao	"Đóng vai giáo viên Lịch sử, hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận phân tích"	Bộ câu hỏi có tính phân hóa cao. Phần giải thích

	chiến thuật 'Vườn không nhà trồng'. Kèm đáp án và giải thích chi tiết tại sao các phương án khác sai."	giúp hiểu rõ bản chất sự kiện thay vì học vẹt.
--	--	--

Ảnh chụp màn hình minh họa:



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ cơ bản)



(Ảnh minh họa sử dụng prompt ở mức độ cải tiến)

AI Mode ▾ All Images Videos News More ▾

"Đồng vai giáo viên Lịch sử, hãy tạo 3 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận phân tích chiến thuật "Vườn không nhà trống"..."

Chào em, thầy rất vui khi thấy em quan tâm đến nghệ thuật quân sự độc đáo của cha ông ta. Dưới đây là bộ câu hỏi kiểm tra kiến thức về chiến thuật "**Vườn không nhà trống**" trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thời Trần.

I. PHÂN TRẮC NGHIỆM (3 CÂU)

Câu 1: Mục đích cốt lõi nhất của chiến thuật "Vườn không nhà trống" mà nhà Trần thực hiện khi quân Nguyên tiến vào Thăng Long là gì?

- A. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân Thăng Long.
- B. Triệt tiêu nguồn cung lương thực tại chỗ, đẩy địch vào tình thế đói khát và mệt mỏi.
- C. Để lừa quân giặc vào trận địa mai phục đã giấu sẵn trong thành.
- D. Thể hiện sự nhẫn nại, tránh đổ máu không cần thiết trong kinh thành.

Đáp án đúng: B

- Giai thích chi tiết: Quân Nguyên – Mông có sở trường đánh nhanh, thắng nhanh và dựa vào việc cướp bóc lương thực tại chỗ để nuôi quân ("lấy chiến tranh nuôi chiến tranh"). Khi ta rút hết người và lương thực, dịch rời vào cảnh "đói cơm, khát nước", mặt di ưu thế tốc độ.
- Tại sao các câu khác sai?
 - Câu A: Chỉ là kết quả phụ, không phải mục đích quân sự quyết định.
 - Câu C: Nhà Trần chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, không mai phục trong thành Thăng Long vì thế giặc lúc đầu rất mạnh.
 - Câu D: Chiến tranh phong kiến ưu tiên thắng lợi quân sự, mục đích không phải là "nhân đạo" với quân xâm lược.

Ask anything

+ 🔍

AI Mode ▾ All Images Videos News More ▾

Câu 2: Tại sao chiến thuật "Vườn không nhà trống" lại đặc biệt hiệu quả đối với quân Nguyên - Mông hơn là các đội quân xâm lược khác?

- A. Vì quân Nguyên - Mông không biết trồng trọt hay chăn nuôi.
- B. Vì quân Nguyên - Mông đi đường biển nên không mang theo được nhiều lương thực.
- C. Vì quân Nguyên - Mông có quân số đông, nhu cầu lương thực cực lớn và di chuyển bằng ngựa nên khó tiếp tế từ xa.
- D. Vì nhà Trần có nguồn dự trữ lương thực ở các căn cứ bí mật nhiều hơn quân Nguyên.

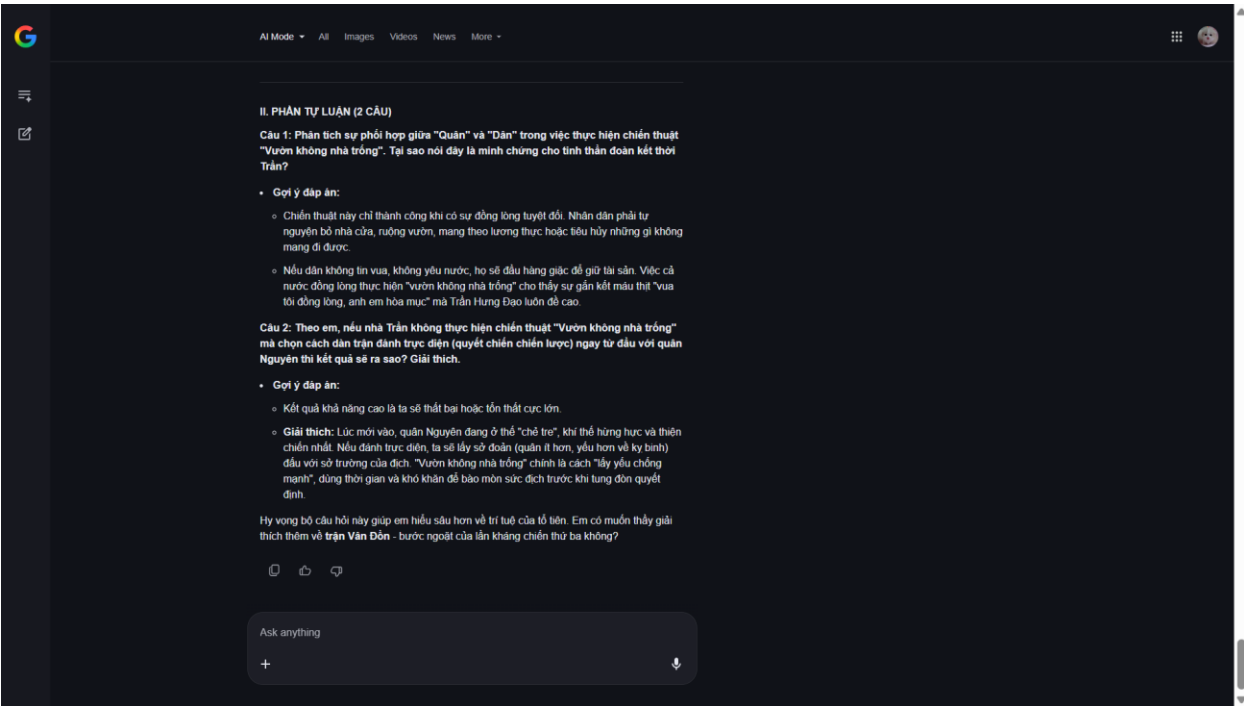
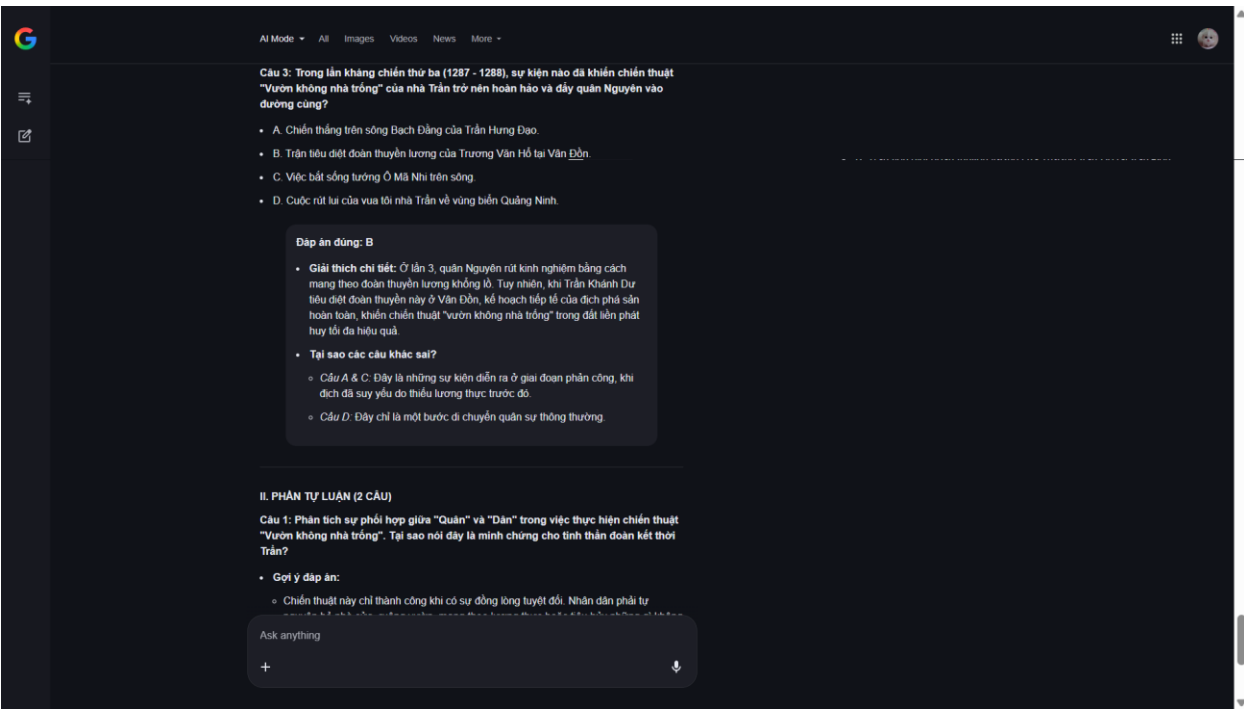
Đáp án đúng: C

- Giai thích chi tiết:** Với hàng vạn quân và hàng vạn con ngựa, việc tiếp tế từ phương Bắc sang Đại Việt là cực kỳ khó khăn. Dịch bệnh phải "vơ vếch" tại chỗ. Khi không vơ vét được gì, sức chiến đấu của cả người và ngựa đều suy kiệt nhanh chóng.
- Tại sao các câu khác sai?**
 - Câu A:** Sai thực tế lịch sử, quân Mông Cổ vốn giỏi chăn nuôi dù mục nhưng không thể áp dụng khi đang tác chiến.
 - Câu B:** Dịch chủ yếu tấn quân bằng đường bộ (từ lần thứ 3 có thêm đoàn thuyền lương của Trương Văn Hô).
 - Câu D:** Đây là lợi thế của ta, nhưng không phải lý do tại sao chiến thuật này lại "khắc chế" được độc điểm của địch.

Câu 3: Trong lần kháng chiến thứ ba (1287 - 1288), sự kiện nào đã khiến chiến thuật "Vườn không nhà trống" của nhà Trần trở nên hoàn hảo và đẩy quân Nguyên vào đường cùng?

- A. Chiến thắng trên sông Bạch Đằng của Trần Hưng Đạo.
- B. Trần Thủ Độ diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hô tại Vân Đồn.

+ Ask anything



(Ảnh minh họa sử dụng promt ở mức độ nâng cao)

III. PHÂN TÍCH LÝ DO HIỆU QUẢ

Dựa trên thực nghiệm, các Prompt nâng cao hoạt động hiệu quả hơn nhờ áp dụng các kỹ thuật sau:

Thiết lập vai trò: Khi gán cho AI vai "Chuyên gia" hay "Giáo viên", AI sẽ giới hạn phạm vi kiến thức và sử dụng tông giọng chuyên nghiệp, phù hợp hơn.

Cung cấp ngữ cảnh: Prompt nâng cao xác định rõ đối tượng tiếp nhận (học sinh lớp 5) và mục đích (ôn thi), giúp AI lọc bỏ thông tin nhiễu.

Cấu trúc đầu ra: Yêu cầu cụ thể về định dạng (bảng, gạch đầu dòng) giúp thông tin được tổ chức logic, dễ quét (scan) bằng mắt.

Chuỗi tư duy: Các yêu cầu như "Giải thích tại sao đáp án kia sai" buộc AI phải thực hiện các bước suy luận trung gian, dẫn đến kết quả chính xác hơn.

IV. TỔNG KẾT VÀ NGUYÊN TẮC RÚT RA

Việc học tập với AI không nằm ở việc "hỏi đại một câu", mà nằm ở khả năng điều phối.

Các nguyên tắc vàng cần ghi nhớ:

1. Rõ ràng là số 1: Tránh các từ mơ hồ. Hãy dùng số lượng cụ thể (200 chữ, 5 ý).
2. Cung cấp dữ liệu đầu vào: AI sẽ làm việc tốt nhất nếu bạn cung cấp sẵn tài liệu và yêu cầu nó xử lý trên đó.
3. Thử sai và tinh chỉnh: Nếu kết quả lần 1 chưa tốt, hãy bổ sung thêm ràng buộc (constraints) thay vì bỏ cuộc.

Kết luận: Prompt Engineering giúp biến AI từ một công cụ tìm kiếm đơn thuần trở thành một "Gia sư cá nhân" thực thụ, giúp tiết kiệm 50-70% thời gian nghiên cứu và tổng hợp kiến thức.